

Tugas Pemrograman TLS

Muhammad Fadhli Aulia Rahman / Spinel

● Kasus 1 (The Last Astronaut)

MULAI

INPUT N, K

BUAT lingkaran astronot bernomor 1 sampai N

current = astronot nomor 1

prev = astronot nomor N (node sebelum current)

sisas = N

SELAMA sisas > 1 LAKUKAN

 ULANGI (K - 1) KALI:

 prev = current

 current = current.selanjutnya

 CETAK current.nomor sebagai "tereliminasi"

 JIKA current.nomor GENAP MAKA

 K = K + 2

 JIKA TIDAK

 K = K - 1

 AKHIR JIKA

 JIKA K < 2 MAKA

 K = 2

 AKHIR JIKA

 HAPUS current dari lingkaran (prev.selanjutnya = current.selanjutnya)

 current = current.selanjutnya

 sisas = sisas - 1

 AKHIR SELAMA

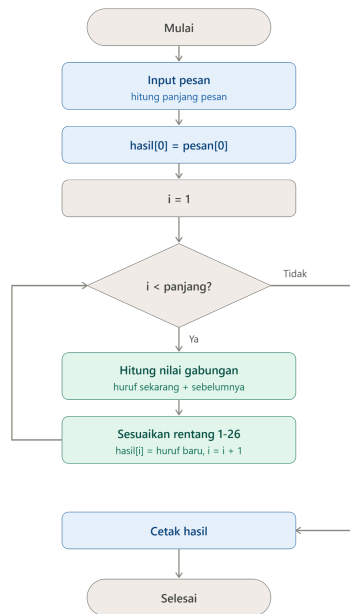
CETAK current.nomor sebagai "astronot terakhir bertahan"

SELESAI

Masalah ini merupakan variasi dari algoritma Josephus, di mana sejumlah N astronot disusun dalam sebuah lingkaran dan dieliminasi satu per satu berdasarkan hitungan ke- K , hingga hanya tersisa satu astronot. Untuk merepresentasikan struktur melingkar ini, digunakan struktur data circular linked list, karena posisi terakhir dalam lingkaran perlu terhubung kembali ke posisi pertama. Setiap astronot direpresentasikan sebagai sebuah node yang menyimpan nomornya dan pointer ke astronot berikutnya. Proses eliminasi dilakukan dengan menggerakkan pointer sebanyak $(K-1)$ langkah dari posisi awal, karena posisi awal itu sendiri sudah dihitung sebagai hitungan pertama; setelah bergerak sejauh itu, node yang berada di posisi tersebut adalah node yang tereliminasi.

Bagian yang membuat soal ini lebih menantang adalah nilai K yang berubah secara dinamis setelah setiap eliminasi. Jika nomor astronot yang tereliminasi genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1, dengan batas bawah K tidak boleh kurang dari 2. Aturan ini diterapkan tepat setelah proses eliminasi dan sebelum putaran hitungan berikutnya dimulai, sehingga setiap iterasi loop berpotensi menggunakan nilai K yang berbeda dari iterasi sebelumnya. Setelah sebuah node dihapus dari lingkaran (dengan menyambungkan node sebelumnya langsung ke node sesudahnya), pointer hitungan dipindahkan ke node yang berada tepat setelah posisi yang baru saja dieliminasi, sesuai dengan aturan soal bahwa hitungan berikutnya dimulai dari posisi tersebut. Proses ini diulang terus dalam sebuah loop selama jumlah astronot yang tersisa masih lebih dari satu, dan berhenti begitu hanya tersisa satu node, yang kemudian menjadi astronot terakhir yang bertahan.

● Kasus 2 (Alien in the middle)



Sistem sandi pada soal ini bekerja dengan mengubah setiap huruf dalam pesan berdasarkan nilai posisi alfabet dari huruf yang tepat berada sebelumnya, kecuali huruf pertama yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk merepresentasikan hal ini dalam program, setiap huruf terlebih dahulu dikonversi menjadi nilai numerik sesuai posisinya di alfabet (A=1, B=2, hingga Z=26) melalui sebuah fungsi konversi huruf-ke-angka. Kemudian, untuk setiap huruf mulai dari indeks kedua, nilai huruf tersebut dijumlahkan dengan nilai huruf asli sebelumnya (bukan huruf yang sudah disandikan), sehingga hasil penjumlahan ini mencerminkan pergeseran yang dimaksud dalam soal. Penting untuk dicatat bahwa yang digunakan sebagai acuan pergeseran adalah nilai huruf asli pada pesan awal, bukan huruf yang telah dienkripsi pada langkah sebelumnya, sebagaimana dibuktikan lewat contoh "ALIENS" pada soal.

Karena penjumlahan dua nilai huruf dapat menghasilkan angka lebih dari 26, diperlukan mekanisme wrap-around agar hasil tetap berada dalam rentang huruf alfabet yang valid. Hal ini diselesaikan menggunakan operasi modulo, yaitu $((\text{nilaiBaru} - 1) \bmod 26) + 1$, yang memastikan hasil akhir selalu berada di antara 1 hingga 26 meskipun nilai penjumlahan awalnya melebihi 26. Nilai yang telah di-wrap ini kemudian dikonversi kembali menjadi huruf melalui fungsi kebalikan dari konversi awal. Proses ini dilakukan berulang untuk setiap huruf dalam pesan hingga seluruh karakter selesai diproses, sehingga menghasilkan pesan tersandi yang utuh sesuai dengan sistem sandi yang dijelaskan pada soal.